កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស៊ីតនព្វន្ត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាចនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សពន្យល់ពីរូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត ទាំងពីរទម្រង់ (S_n ស្គាល់តួចុង និង S_n មិនស្គាល់តួចុង) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាផលបូកតួនៃស៊ីតនព្វន្ត និងអនុវត្តដោះស្រាយលំហាត់ប្រធានបទ PISA ក្នុងជីវិតពិតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការធ្វើសន្លឹកកិច្ចការ និងសកម្មភាព Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នា ហ៊ានបញ្ចេញមតិ និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃគណិតវិទ្យាក្នុងការគណនាលឿន និងការរៀបចំផែនការ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត

- រូបមន្តទី 1 (ពេលស្គាល់តួទី 1 និងតួទី n)៖ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
- រូបមន្តទី 2 (ពេលស្គាល់តួទី 1 និងផលសងរួម d)៖ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

-ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ អង្កេត ៥ ដំហាន (5Es Method)។

-យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ដំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើ អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ដំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
-គ្រូដាក់ឱ្យលេង Kahoot ចំនួន 5 សំណួរខ្លីៗ រំលឹករូបមន្តតួទី n (a_n) និងការរកផលសងរួម (d)។	- លំហាត់ Kahoot៖ ការស្វែងរកតួទី n និងផលសងរួម។	- សិស្សយកទូរស័ព្ទចូលលេង Kahoot ឆ្លើយសំណួរប្រជែងគ្នាដោយភាពសប្បាយរីករាយ។
ដំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [៥ នាទី] - គ្រូនិទានរឿងអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យា Gauss កាលពីក្មេងដែលគ្រូដាក់ពិន័យឱ្យបូកលេខពី 1 ដល់ 100 ហើយគាត់អាចរកចម្លើយឃើញក្នុងពេលតែប៉ុន្មានវិនាទី (5050)។ - សួរ៖ តើប្អូនៗគិតថាគាត់មានអាថ៌កំបាំងអ្វី?	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី២ ស្ទីតនព្វន្ត** 3.ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្ត - ការគិតលេខរហ័សដោយការចាប់គូ។	- សិស្សស្តាប់រឿងដោយយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមទាយពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Gauss។
+Explore (រុករក) [១៥ នាទី] - ចែកសិស្សជាក្រុមតូច (Small Group) ក្រុមទី 4 នាក់។	- ការរកផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង - ការទាញរូបមន្ត S_n	- សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម អនុវត្តចាប់គូបូកលេខតាមសន្លឹកកិច្চការ និងព្យាយាមបង្កើតរូបមន្តដោយខ្លួនឯង។

- ចែក សន្លឹកកិច្ចការ ឱ្យសិស្ស អនុវត្តការបូកលេខពី 1 ដល់ 10 ដោយប្រើវិធីចាប់គូតួចុង សងខាង និងទាញរូបមន្តទូទៅ។ -ចូរសរសេរស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) $u_1+u_6=...$ +គណនាផលបូក $u_2+u_5=...$ $u_3+u_4=...$ +ឱ្យសិស្សទាញរកទំនាក់ទំនងផលបូកតួចុង និងតួស្មើចម្ការពីតួចុងនេះ +តើ (u_1+u_n) ក្នុងផលបូក $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ មានប៉ុន្មានតួ ? ហើយ $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $=.....?$ +ឱ្យសិស្សទាញជាទូទៅផលបូកនៃស្មើតនព្វន្ត **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមផ្ញើចម្លើយចូល Padlet ថាតើបូកពី 1 ដល់	**ឧទាហរណ៍ ៖** គេមានស្មើត $(u_n):2,4,6,8,10,12$ ឬ $(u_n):u_1,u_2,u_3,u_4,u_5,u_6$ នោះស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) គេបាន $(u'_n):12,10,8,6,4,2$ ឬ$(u'_n):u_6,u_5,u_4,u_3,u_2,u_1$ គេបាន $u_1+u_6=2+12=14$ $u_2+u_5=4+10=14$ $u_3+u_4=6+8=14$ +បើគេមានស្មើតនព្វន្ត $(u_n):u_1,u_2,u_3,...,u_{n-1},u_n$ នោះគេបាន ៖ +ផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកស្មើចម្ងាយនៃតួចុង ៖ $u_1+u_n=u_2+u_{n-1}=u_3+u_{n-2}=...$ យើងបាន ៖ $S_n=u_1+u_2+u_3+...+u_{n-2}+u_{n-1}+u_n$ $S_n=u_n+u_{n-1}+u_{n-2}+...+u_3+u_2+u_1$ $2S_n=(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $2S_n=(u_1+u_n)+(u_1+u_n)+(u_1+u_n)+...$ $2S_n=n(u_1+u_n)$ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ ករណីស្គាល់តួទី n ៖ $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$ ករណីមិនស្គាល់តួទី n ៖ $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]$	-ស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) $(u'_n):12,10,8,6,4,2$ **+ផលបូក** $u_1+u_6=2+12=14$ $u_2+u_5=4+10=14$ $u_3+u_4=6+8=14$ +ផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកស្មើចម្ងាយនៃតួចុង ៖ $u_1+u_n=u_2+u_{n-1}=u_3+u_{n-2}=...$ (u_1+u_n) ក្នុងផលបូក $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ មានចំនួន n តួ គេបាន $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $=n(u_1+u_n)$ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយលើ Padlet ។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្តទាំងពីរចូលសៀវភៅ និងកត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់វា។

10 មានប៉ុន្មានគូ? មួយគូៗមានតម្លៃប៉ុន្មាន? - គ្រូសង្ខេបចម្លើយ និងសរសេររូបមន្តផ្លូវការលើក្តារខៀន។ +ឱ្យសិស្សទាញជាទូទៅផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត **+Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២៥ នាទី]** - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ និងប្រើវិធី Think-Pair-Share។ - ប្រើ PickerWheel ដើម្បីហៅសិស្សឡើងបង្ហាញចម្លើយលើក្តារខៀន។ +ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្តន៍	**ជាទូទៅ** ៖ ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_1 និង តួទីn u_n កំណត់ដោយ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)=\frac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$ ក. គណនាផលបូក 30 តួដំបូងនៃស៊ីត៖ 2 + 4 + 6 + ... ខ. ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតគឺ 162 $S_n=162$ ដែល $a_1=3$ និង $a_n=33$ ។ ចូររកចំនួនតួ n ។ **លំហាត់** ៖គេមាន ស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ ក.ចូររកចំនួននៃស៊ីត ខ.គណនាផលបូក (S_n) នៃស៊ីត (u_n) **ចម្លើយ ៖** **ក.**ចូររកចំនួននៃស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ តាង $u_n=277,\ u_1=7,u_2=17$ $d=u_2-u_1=10$ $u_n=u_1+(n-1)d$ យើងបាន ៖ $277=7+(n-1)10$ $n=28$ ដូចនេះ $n=28$ ខ.គណនា (S_n) $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ យើងបាន $S_{28}=\frac{28}{2}(7+227)$ $S_{28}=3276$ ដូចនេះ $S_{28}=3276$	**ជាទូទៅ** ៖ ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_1 និង តួទីn u_n កំណត់ដោយ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)=\frac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$ - គិតម្នាក់ឯង (Think), ពិភាក្សាជៃគូ (Pair) រួចឡើងចែករំលែក (Share) នៅពេលគ្រូទាញចៃដន្យចំឈ្មោះ។ **ចម្លើយ ៖** **ក.**ចូររកចំនួននៃស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ តាង $u_n=277,\ u_1=7,u_2=17$ $d=u_2-u_1=10$ $u_n=u_1+(n-1)d$ យើងបាន ៖ $277=7+(n-1)10$ $n=28$ ដូចនេះ $n=28$ ខ.គណនា (S_n) $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ យើងបាន $S_{28}=\frac{28}{2}(7+227)$ $S_{28}=3276$ ដូចនេះ $S_{28}=3276$

ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (**១៥ នាទី**) - គ្រូចែកក្រដាសវិញ្ញាសា PISA TEST ឱ្យសិស្សដោះស្រាយជាឯកត្តជន។ - គ្រូដើរពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការយល់ដឹង។	វិញ្ញាសា PISA ៖ ការរៀបចំកៅអីក្នុងសាលប្រជុំ (បរិបទ វិជ្ជាជីវៈ/សង្គម)	- សិស្សប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរូបមន្តស្ទីតនព្វន្ត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតជាក់ស្តែងក្នុងវិញ្ញាសា។
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះទំព័រទី 13 លំហាត់ទី 11 និង 12។ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "ការមានគម្រោងច្បាស់លាស់ ដូចជាស្ទីតដែលមានលំនាំត្រឹមត្រូវ វានឹងនាំយើងទៅរកជោគជ័យ!"	- កិច្ចការផ្ទះលំហាត់លេខ 11, 12។ - សារអប់រំ។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាថ៌កំបាំងនៃការគិតលេខរហ័សរបស់ Gauss

ឈ្មោះក្រុម៖ .....

គេមានផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត៖ $S_{10}=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$

១. ចូរសាកល្បងចាប់គូតួទី 1 ជាមួយតួចុងក្រោយ (ទី 10), តួទី 2 ជាមួយតួទី 9...

- $1+10=\ldots\ldots$
- $2+9=\ldots\ldots$
- $3+8=\ldots\ldots$

២. តើផលបូកនៃគូនីមួយៗមានតម្លៃស្មើគ្នាដែរឬទេ? ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ ……

៣. តើចាប់ពីលេខ 1 ដល់ 10 អាចចាប់បានសរុបប៉ុន្មានគូ? (យកចំនួនតួចែកនឹង 2) ចម្លើយ៖ $\frac{10}{2}=\ldots\ldots$ គូ

៤. ដូចនេះ តើផលបូកសរុប S_{10} ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖

៥. **ការសន្និដ្ឋានទូទៅ៖** បើប្តូរទៅជាមាន n តួវិញ តើផលបូកសរុប S_n គួរមានរូបមន្តដូចម្តេច?

- ចំនួនគូសរុបគឺ៖ $\frac{n}{2}$
- ផលបូកមួយគូ (តួដើម + តួចុង) គឺ៖ (a_1+a_n)
- ទាញជារូបមន្ត៖ $S_n=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការរៀបចំសាលមហោស្រពជាតិ (បរិបទ៖ ជីវៈ និងសង្គម)

សាច់រឿង៖ វិស្វករម្នាក់ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យរៀបចំកៅអីនៅក្នុងសាលមហោស្រពថ្មីមួយ ដែលមានរាងជាកង្ហារដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនាទាំងអស់មើលឃើញឆាកបានច្បាស់។ គាត់បានរៀបចំជួរទី 1 (ជួរមុខគេ) មានកៅអីចំនួន 25។ ជួរទី 2 មានកៅអីចំនួន 28, និងជួរទី 3 មានកៅអីចំនួន 31។ ការរៀបចំនេះបន្តតាមលំនាំដដែល (កើនឡើងស្មើៗគ្នា) សម្រាប់ជួរបន្តបន្ទាប់។

សំណួរទី ១ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖តើការរៀបចំកៅអីនេះបង្កើតបានជាស៊ីតនព្វន្តដែរឬទេ? ប្រសិនបើមែន តើផលសងរួម (d) នៃស៊ីតនេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

សំណួរទី ២ (កម្រិតអនុវត្តរូបមន្ត)៖តើនៅជួរទី 15 មានកៅអីចំនួនប៉ុន្មានទំហំ? (ប្រើរូបមន្តតួទី n:)

សំណួរទី ៣ (កម្រិតវិភាគ/វាយតម្លៃទីតាំង)៖ប្រសិនបើសាលមហោស្រពនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានកៅអីសរុបចំនួន 15 ជួរ តើសាលនេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាសរុបបានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? (សន្មតថាកៅអីមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់)